



Publicación de notas:

14 de junio de 2023

Revisión:

16 de junio de 2023 de 10:30-12:30

FIRMA

Apellidos: _____

Nombre: _____

DNI: _____

PROBLEMA I (3 puntos)

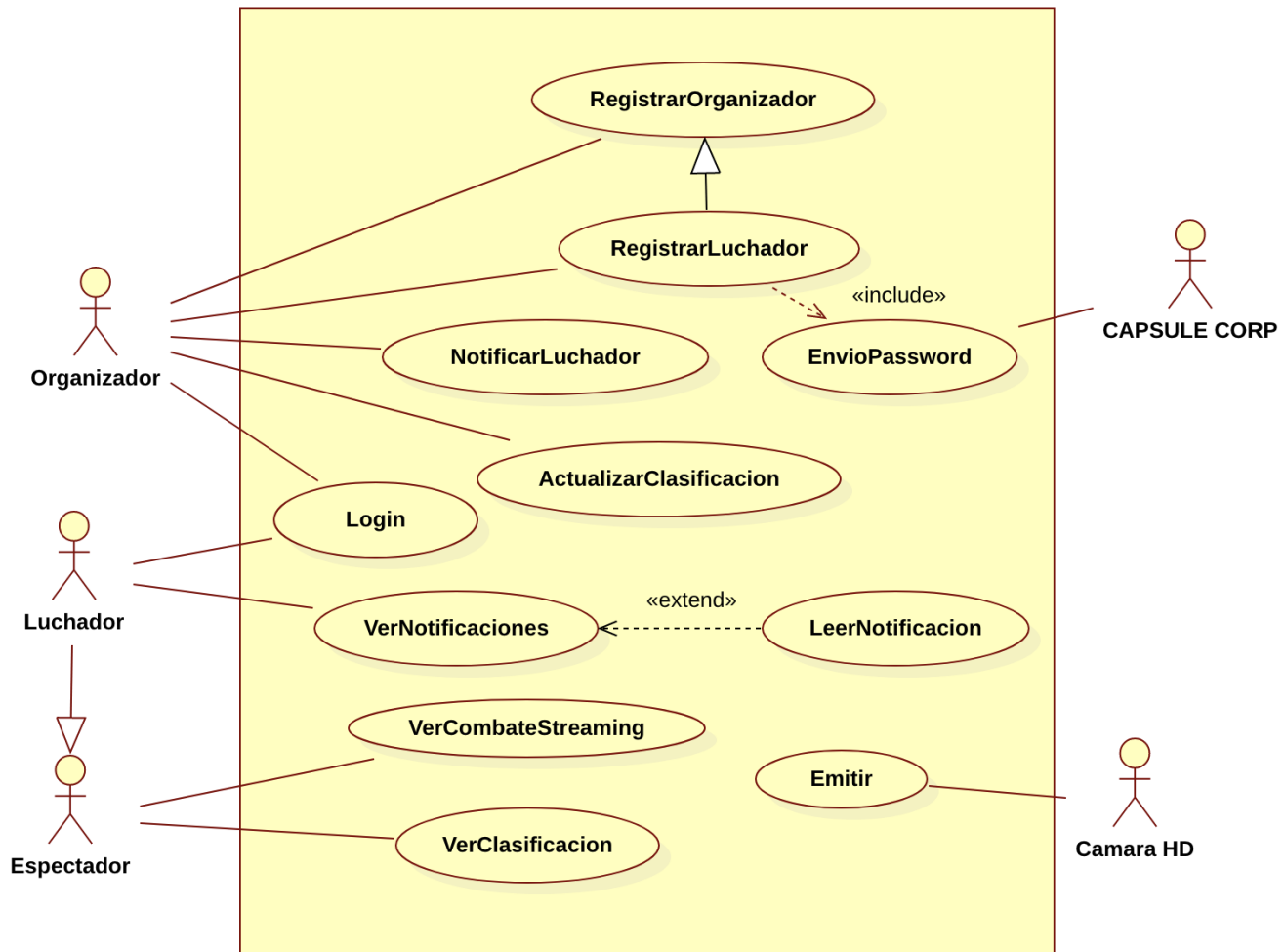
Después del combate entre Goku y Gran Rey Demonio Piccolo toda la infraestructura del conocido torneo de artes marciales Budokai Tenkaichi quedó destrizada. Aprovechando su reconstrucción, los organizadores del torneo planean informatizar su sistema de registro de participantes y ofrecer su espectáculo en línea de forma remota. Para ello, han contratado a un equipo de ingenieros de software liderados por Mr. Satán que desarrollará la aplicación web TenkaichiTube.

La aplicación TenkaichiTube debe almacenar los luchadores que participen en el torneo. Para ello los luchadores que aspiren a participar dispondrán de los tradicionales terminales en las instalaciones del Budokai Tenkaichi dónde indicarán su nombre completo, email, edad, peso y DNI. Tras introducir sus datos, el luchador deberá dar su consentimiento informado para que los organizadores puedan usar su imagen tanto en fotos como en videos que se puedan tomar durante el evento. Una vez terminado, el terminal imprimirá una hoja de inscripción la cual deberá ser entregada por el luchador a un organizador del torneo para que éste tramite en la aplicación TenkaichiTube el registro del luchador en el torneo. Dicha hoja se podrá entregar a mano o a través del correo *tenkaichi@konami.jp*. Tras finalizar el registro, la aplicación mandará al luchador un correo usando el servidor de correo externo *CAPSULE CORP* con las credenciales de su cuenta, que serán utilizadas por el luchador para acceder al sistema. Por otro lado, los organizadores, una vez que accedan al sistema de la misma forma que los luchadores, tendrán la posibilidad de dar de alta cuentas para otros organizadores. Este proceso de alta es casi idéntico al de los luchadores, con la única salvedad de que los nuevos organizadores no serán notificados por email al darse de alta, si no que sus credenciales le serán comunicadas mediante una llamada de teléfono.

Además, a través de TenkaichiTube, los espectadores del torneo y los luchadores podrán ver las clasificaciones del torneo en tiempo real. Conforme se desarrolle el torneo, la aplicación enviará notificaciones a los luchadores con la información de su siguiente combate indicando el ring y su oponente. Los organizadores serán los encargados de escribir y mandar dichas notificaciones mediante la aplicación, así como de actualizar las clasificaciones de los combates en el sistema. Los luchadores podrán ver la lista de notificaciones recibidas y, opcionalmente, y sólo en ese momento, leerlas. Finalmente, todas las zonas de combate disponen de cámaras HD que enviarán el flujo de vídeo a la aplicación TenkaichiTube para que ésta emitirá los combates en *streaming*, los cuales podrán ser visualizados tanto por los espectadores como por los luchadores.

Apartado 1.1 (2 puntos)

Realice el diagrama de casos de uso de la aplicación web TenkaichiTube de acuerdo a la funcionalidad previamente descrita.



Apartado 1.2 (1 punto)

Una de las funcionalidades esenciales de TenkaichiTube es la retransmisión en streaming del torneo. Una vez se ha implementado esta funcionalidad, el equipo de ingenieros de software liderados por Mr. Satán se dispone a probarla. La función a probar es *emitirStreaming* que recibe como parámetros la zona de combate (que puede ser RING1, RING2 o TATAMI_PRINCIPAL) y los nombres de los dos luchadores que van a combatir (los cuales deberán contener por lo menos 1 carácter y no más de 12), así como los números de combates ganados por ambos hasta el momento (que deben ser números que cumplan la condición de ser mayores que 0).

Aplique la técnica de caja negra de particiones de equivalencia. Proporcione únicamente las clases de equivalencia, acompañando cada una de ellas de un ejemplo representativo.



Variable	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencia inválidas
zonaCombate (enumerado)	v1. RING1 v2. RING2 v3. TATAMI_PRINCIPAL	n1. RING5
luchadorNombre1 (cantidad valores [1-12])	v4. Cadena entre 1 y 12 caracteres (p.e. "Goku")	n2. Cadena vacía ("") n3. Cadena de más de 12 caracteres (p.e. "AAAAAAAAAAAAAAAA")
luchadorNombre2 (cantidad valores [1-12])	v5. Cadena entre 1 y 12 caracteres (p.e. "Vegeta")	n4. Cadena vacía ("") n5. Cadena de más de 12 caracteres (p.e. "AAAAAAAAAAAAAAAA")
combatesGanados1 (condición booleana > 0)	v6. Número > 0 (p.e. 33)	n6. Número <= 0 (p.e. -1)
combatesGanados2 (condición booleana > 0)	v7. Número > 0 (p.e. 33)	n7. Número <= 0 (p.e. -1)